Red Privada Virtual Gestionada para Teletrabajo Seguro

Propuesta SECCIÓN 9 23 Marzo 2026
Mohamed kamil el kouarti mechhidan

---

1. Resumen

Propongo un servicio de red privada virtual (VPN) gestionada, diseñado para PYMES de 5 a 50 empleados que necesitan conectar de forma segura a sus trabajadores remotos y de oficina sin invertir en hardware ni en personal técnico especializado.

Problema

en el modelo tradicional de acceso remoto, cada usuario se conecta de forma directa a los recursos corporativos. lo cual implica que las comunicaciones van sin cifrar tienen cifrado inconsistente, no hay un control centralizado de quien hace que, hay una amplia superficie de ataque ya que cada conexion se un potencial punto de entrada y se requiere mantenimiento presencial del hardware local, este modelo no escala con el teletrabajo ni responde a las amenazas actuales.

Solución

Propongo un buen acceso remoto mediante una VPN centralizada en la nube, que cifre todas las comunicaciones que viajan cifradas atraves de tuneles VPN individuales, protegiendo los daros incluso en redes domesticas, contiene un unico punto de gestion que permite controlar accesos , aplicar politicas de seguridad y segmentar la red sin tocar los equipos cliente, ademas no requiere hardware por parte del cliente ya que toda la infraestructura esta gestionado en una VPS por seccion9 el cliente solo necesita instalar WIreGuard en cada equipo e importar la configuracion.

El resultado es una red corporativa completa con VPN, control de accesos, segmentación y monitorización , desplegada, mantenida y facturada como servicio recurrente.

Propuesta de valor: es que la empresa del cliente obtiene una red segura de nivel corporativo, sin comprar hardware, sin contratos largos y sin necesitar un informático en plantilla. Nosotros lo gestionamos todo. Usted solo instala una app en cada equipo.

---

2. Arquitectura Técnica

Topología: Hub-and-Spoke en software

He optado por una topología Hub-and-Spoke con la diferencia de que **no existe hardware dedicado en ningún punto**: cada dispositivo del cliente es un nodo individual conectado al Hub central.

el HUB (VPS en la nube) tiene el rol de gateway central de la VPN , es un servidor virtul con IP publica fija, termina todos los tuneles VPN y aplica las reglas de acceo y segmentacion.

los spokes, los equipos del cliente son los dispositivos conectados que ejecutan wireguard, establece un tunel cifrado individual hasta el hub, da igual si esta en la oficina o cualquier otro lugar.

Direccionamiento interno: Red `10.10.1.0/24`, gestionada desde el Hub. Cada dispositivo recibe una IP fija dentro de este rango (ej. `10.10.1.10`, `10.10.1.11`, etc.). Todos los nodos se comunican entre sí a través del Hub, independientemente de su ISP o ubicación física.

Ventaja del modelo 100% cloud: No es necesario visitar las instalaciones del cliente. El despliegue es completamente remoto: se configura el VPS, se generan los perfiles VPN y se envían al cliente por canal seguro. El cliente instala la app e importa su perfil en menos de dos minutos.

Protocolo VPN: WireGuard

WireGuard es el protocolo elegido por las siguientes razones técnicas:

- **Rendimiento.** Overhead criptográfico mínimo. La latencia añadida entre Madrid y un datacenter europeo se mantiene en torno a 25–35 ms, aceptable para cualquier aplicación corporativa (ficheros, aplicaciones internas, videollamadas).
- **Simplicidad de despliegue.** Cada dispositivo se define con un par de claves y una IP. No hay certificados complejos. El usuario recibe un fichero `.conf` o un código QR y en dos minutos está conectado.
- **Estabilidad.** Reconexión automática y silenciosa ante cambios de red. Un portátil que pasa de WiFi a datos móviles no pierde la conexión VPN.
- **Multiplataforma.** Clientes disponibles para Windows, macOS, Linux, iOS y Android. Sin coste de licencia.

Limitación conocida y mitigación: WireGuard no soporta autenticación por usuario/contraseña de forma nativa. La seguridad del túnel se basa en la custodia de las claves privadas. Esto se mitiga con: distribución segura de perfiles (canal cifrado), autenticación de doble factor obligatoria en el panel de gestión, y la capacidad de revocar cualquier dispositivo de forma instantánea desde el Hub si se pierde o se compromete.

Cómo se conecta la oficina

de este modo la oficina no necesita equipamiento especial. Cada PC instala su propio cliente WireGuard, exactamente igual que un teletrabajador. La conexión es individual por dispositivo.

Flujo de conexión en la oficina:

1. El PC arranca y el servicio WireGuard se inicia automáticamente (configurado como servicio del sistema).
2. Se establece un túnel cifrado hacia la IP pública del Hub (VPS).
3. El PC recibe su IP interna (`10.10.1.x`) y ya puede acceder al resto de equipos de la red corporativa.
4. El router del ISP del cliente no se modifica. Solo proporciona conexión a internet.

Comunicación entre equipos de la misma oficina: El tráfico entre 2 PCs de la misma oficina viaja: PC-A → túnel VPN → Hub → túnel VPN → PC-B. La latencia añadida (~25-35 ms) es imperceptible para carpetas compartidas, impresoras de red o aplicaciones internas. Para casos de tráfico local masivo (transferencias de ficheros grandes entre equipos adyacentes), el split-tunneling permite que ese tráfico no pase por la VPN.

Segmentación y control de accesos

Desde el Hub se crean reglas de acceso granulares por IP de dispositivo. Ejemplos:

- El equipo del gerente (`10.10.1.10`) accede a todos los recursos.
- Los equipos de empleados (`10.10.1.20–40`) acceden únicamente al servidor de ficheros (`10.10.1.100`), pero no se ven entre sí.
- Un dispositivo BYOD (`10.10.1.50`) solo accede a la aplicación web interna.

Todo se gestiona remotamente desde el panel del Hub, sin intervención en los equipos del cliente. Este control de accesos basado en roles reduce riesgos y mejora la gobernanza del entorno.

---

3. Infraestructura en la Nube

VPS dedicado no administrado

Un VPS (Virtual Private Server) no administrado proporciona control total sobre el sistema operativo y la configuración de red. Se instala OPNsense (distribución de firewall/router de código abierto) directamente desde ISO, lo que permite gestionar tanto los túneles VPN como las reglas de acceso desde una única plataforma.

El proveedor seleccionado (Hetzner) dispone de consola de rescate (vKVM) que permite acceder al sistema en caso de que una configuración errónea bloquee el acceso remoto, sin necesidad de acceso físico.

el proveedor Hetzner

Criterio	Valoración
Rendimiento	Procesadores AMD EPYC, almacenamiento NVMe.
Instalación de ISO propio	Soportado vía consola KVM remota. Imprescindible para instalar OPNsense.
Consola de rescate (vKVM)	Permite corregir errores sin acceso físico al servidor.
Latencia desde España	Datacenters en Europa central (~25 ms desde Madrid).
Precio	CX22 (2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe): **4,50 €/mes**. Suficiente para 10–20 usuarios.

Inversión inicial de SECCIÓN 9

El presupuesto necesario para tener el servicio operativo y listo para el primer cliente es inferior a 200 €.

Concepto	Coste	Tipo
VPS Hetzner CX22 (producción)	~4,50 €/mes	Recurrente
Dominio de gestión (ej. `hub.seccion9.es`)	~10 €/año	Recurrente
VPS de laboratorio (recomendado)	~4,50 €/mes	Recurrente
Herramientas de trabajo	0 € (ya disponibles)	—
Total para arrancar (primer mes)	**~20 €**	—
Reserva recomendada (6 meses de infra)	**~60 €**	—

Con menos de 20 € se tiene el primer Hub operativo. Los 200 € de presupuesto permiten mantener infraestructura de laboratorio y producción durante meses antes de la entrada del primer cliente.

---

4. Seguridad

Cifrado extremo a extremo

Toda comunicación entre cualquier dispositivo y el Hub viaja cifrada mediante WireGuard (Curve25519, ChaCha20, Poly1305). No existe tráfico en texto plano dentro de la red corporativa virtual.

Autenticación de doble factor (2FA)

OPNsense soporta TOTP (RFC 6238) de forma nativa:

1. El administrador (SECCIÓN 9) introduce su contraseña.
2. Introduce el código de 6 dígitos generado por su app de autenticación.
3. OPNsense valida ambos factores antes de conceder acceso al panel de gestión.

Alcance:

- **Panel de gestión del Hub:** 2FA obligatorio para SECCIÓN 9.
- **Túneles VPN (WireGuard):** La autenticación se basa en claves criptográficas. Si un dispositivo se pierde o compromete, SECCIÓN 9 revoca ese dispositivo desde el Hub en segundos, cortando inmediatamente todo acceso a la red.

Gestión remota segura

El Hub se administra al 100% por interfaz web (HTTPS) o SSH. Este es el modelo operativo que permite a SECCIÓN 9 gestionar la infraestructura de múltiples clientes desde una ubicación centralizada.

Mitigaciones ante pérdida de acceso:

1. Regla permanente de acceso SSH desde la IP de gestión de SECCIÓN 9 como primera regla del firewall.
2. Consola vKVM de Hetzner como acceso de emergencia.
3. Backups automáticos de la configuración (ver sección 6).

Firewall integrado como capa complementaria

El Hub ejecuta OPNsense, que además de gestionar los túneles VPN, actúa como firewall dedicado. Esto permite aplicar políticas de seguridad avanzadas y filtrar tráfico de forma inteligente antes de que llegue a los recursos internos.

distinción importante:
VPN (wireguard) se encarga de conectar usuarios de forma segura a la red corporativa y cifra todas las comunicaciones, actua en la capa de transporte.

Firewall (OPNsense) se encarga de segmentar la red y control que dispositivo accede a que recurso, actua en la capa de control de acceso.

El firewall complementa a la VPN, pero el producto principal es la conectividad VPN segura. Sin la VPN, no hay red corporativa; sin el firewall, hay red pero sin segmentación.

Web Application Firewall — Servicio adicional

Un WAF protege aplicaciones web expuestas a internet contra ataques de capa 7 (inyección SQL, XSS, fuerza bruta). Es un servicio diferente y complementario a la VPN.

Cuándo ofrecerlo: Solo si el cliente tiene una aplicación web pública (web corporativa, portal de clientes, e-commerce). Se recomienda Cloudflare como WAF en la nube por su facilidad de implementación y su capa gratuita con protección básica DDoS.

El WAF no sustituye a la VPN. Un WAF no crea túneles, no cifra comunicaciones internas, no conecta teletrabajadores y no segmenta la red.

---

5. Continuidad del Negocio y Resiliencia

Split-tunneling (configuración por defecto)

En lugar de enviar todo el tráfico por la VPN (full tunnel), se configura cada cliente para que solo el tráfico dirigido a la red interna (`10.10.1.0/24`) viaje por el túnel. La navegación general (correo, videollamadas, web) sale directamente por la conexión local del empleado.

Resultado: Si el Hub cae temporalmente, el empleado pierde acceso a recursos internos (carpetas, servidores) pero conserva internet. La productividad básica no se detiene.

Configuración técnica en el fichero `.conf` del cliente:

```
[Interface]
PrivateKey = <clave_privada_empleado>
Address = 10.10.1.20/32

[Peer]
PublicKey = <clave_publica_hub>
Endpoint = <IP_PUBLICA_HUB>:51820
AllowedIPs = 10.10.1.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

La línea `AllowedIPs = 10.10.1.0/24` define el split-tunneling: solo el tráfico a esa red viaja por la VPN. Para full tunnel, se cambia a `AllowedIPs = 0.0.0.0/0` .

Kill switch (opcional, configurable por cliente)

- **Kill switch ON:** Si la VPN cae, se corta todo el acceso a internet. Máxima seguridad, mínima disponibilidad.
- **Kill switch OFF:** Si la VPN cae, el equipo sigue navegando normalmente. Solo pierde acceso a la red corporativa.

Recomendación para PYMES: Kill switch OFF combinado con split-tunneling. Priorizar continuidad operativa.

Hub de respaldo (servicio adicional)

Para clientes que quieren alta disponibilidad, desplegamos un segundo VPS con una copia de la configuración. Un script automatizado detecta si el Hub principal ha caído y redirige el tráfico al secundario.

Coste adicional para SECCION9: ~4,50 €/mes (segundo CX22). Se ofrece como mejora del servicio y se factura al cliente con margen.

Escalado

Si el cliente supera los 30 empleados simultáneos con tráfico intenso, se escala al VPS CX32 (4 vCPU, 8 GB RAM) o superior. La migración es sencilla: snapshot del VPS actual + restauración en la instancia mayor.

---

6. Backups y Recuperación

Backup manual

OPNsense permite exportar la configuración completa desde su panel (`System → Configuration → Backups`). El fichero resultante es un XML con todas las reglas, interfaces, usuarios y túneles. Se puede proteger con contraseña.

Backup automatizado

OPNsense expone una API que permite automatizar la descarga de la configuración:

1. Se crea un usuario en OPNsense con privilegios mínimos (solo `Diagnostics: Configuration History`).
2. Se genera una clave API para ese usuario.
3. Un cron job diario descarga el `config.xml` y lo almacena en un repositorio Git privado o en Nextcloud.

OPNsense también soporta backup directo a SFTP y Nextcloud desde su interfaz.

Restauración

1. Copiar el fichero `config.xml` a `/conf/config.xml` en el nuevo VPS.
2. Reiniciar OPNsense.
3. La configuración se carga automáticamente al arranque.

Tiempo de recuperación estimado: 15–30 minutos (levantar nuevo VPS + instalar OPNsense + restaurar configuración).

---

7. Producto Comercial: Cloud-Hub PYME

Paquete base

Incluido	Detalle
Red privada virtual completa	Túneles VPN cifrados para hasta 10 dispositivos.
Despliegue del Hub en la nube	Instalación, configuración inicial y hardening del VPS.
Perfil VPN individual por empleado	Fichero `.conf` o código QR entregado por canal seguro.
Control de accesos por dispositivo	Reglas personalizadas: quién accede a qué recurso.
Split-tunneling por defecto	Continuidad operativa garantizada.
2FA en panel de gestión	Seguridad reforzada en la administración del Hub.
Backup automatizado diario	Almacenamiento externo de la configuración.
Soporte remoto mensual	Alta/baja de usuarios, modificación de reglas, monitorización.

Lo único que necesita hacer el cliente: instalar la app WireGuard en cada equipo e importar el perfil que le proporciona SECCIÓN 9.

Servicios adicionales facturables

Servicio	Detalle
Hub de respaldo (failover)	Alta disponibilidad con segundo VPS.
Full tunnel con IP fija de salida	Para clientes que necesiten whitelist de IP en servicios externos (CRM, bancos, ERPs).

Servicio	Detalle
Ampliación de dispositivos (>10)	Escalado de túneles VPN.
WAF (Cloudflare)	Protección para aplicaciones web públicas.
Auditoría de logs mensual	Informe de conexiones y eventos de seguridad.

Inversión y retorno esperado

El despliegue inicial y único valdría 200-400 euros, la cuota mensual de gestión (hasta 10 dispositivos) valdría de 80 a 150 euros al mes y a partir de allí cada dispositivo adicional valdría 5-10 euros al mes.

Estructura de costes de SECCIÓN 9: El coste de infraestructura por cliente es de ~5 €/mes (VPS CX22). Con una cuota de 100 €/mes, el margen bruto es del 95%. El valor que se vende es conocimiento, gestión continua y tranquilidad para el cliente.

Lo que el cliente recibe
mi servicio entrega una infraestructura de red corporativa lista para su uso. SECCIÓN 9 se encarga del despliegue en el nodo central (Hub) y la generación de perfiles individuales (archivos .conf o códigos QR). Además, la cuota mensual cubre la gestión de reglas de acceso, segmentación de red y el mantenimiento correctivo/preventivo remoto. De este modo, el cliente final no requiere hardware adicional ni conocimientos técnicos; solo debe instalar el cliente WireGuard en sus terminales

No necesita: hardware, conocimientos técnicos, ni acceso al servidor. Solo instalar WireGuard en sus equipos.

---

8. Buenas Prácticas del Modelo (Referencia)

Las empresas que adoptan este modelo de VPN siguen estas prácticas:

1. **Split-tunneling como estándar.** Solo el tráfico corpo viaja por la VPN. La navegación personal sale directamente a internet.
2. **2FA obligatorio** en todo acceso administrativo a la infraestructura
3. **Cada dispositivo como nodo individual.** Sin dependencia de routers locales ni hardware en sede
4. **WireGuard como protocolo preferido** por rendimiento, simplicidad y estabilidad en conexiones móviles.

5. **Revocación instantánea.** Si alguien deja la empresa o pierde un equipo, se elimina su perfil del Hub y pierde todo acceso
6. **Alta disponibilidad con Hub de respaldo** para clientes con requisitos de continuidad estrictos.

---

9. Consideraciones Abiertas y Próximos Pasos

Dispositivos personales

Si los empleados usan dispositivos propios, la distribución segura de perfiles VPN y la política de revocación son críticas. Se recomienda establecer un procedimiento formal de entrega y revocación de credenciales.

Recursos compartidos en la red

Carpetas compartidas (Samba/NFS), servidores de aplicaciones o bases de datos pueden requerir reglas de acceso específicas. estos servicios pueden desplegarse como VPS adicionales dentro de la misma red privada, accesibles solo a través del Hub.

Impresoras y descubrimiento de dispositivos

En este modelo los equipos no comparten segmento de broadcast. Las impresoras de red se configuran con IP fija y se accede por dirección IP directa en lugar de por descubrimiento automático (mDNS).

Evolución del servicio

está diseñado para crecer con el cliente: desde 5 empleados con un VPS básico hasta 50+ con infraestructura escalada y servicios adicionales. Cada mejora se puede activar sin interrumpir el servicio existente

---

Referencias

- OPNsense — Documentación oficial: https://docs.opnsense.org
- OPNsense — Two Factor Authentication: https://docs.opnsense.org/manual/two_factor.html
- OPNsense — WireGuard Selective Routing: https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/wireguard-selective-routing.html
- OPNsense — Cloud Backup: https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/cloud_backup.html
- WireGuard — Protocolo: https://www.wireguard.com

- Hetzner Cloud — VPS: https://www.hetzner.com/cloud